

รายงานการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนระดับรายวิชา

COURSE ACHIEVEMENT REPORT

รหัสวิชา	4095101
วิชา	ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
หลักสูตร	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. 2568
กลุ่มวิชา	วิชาเฉพาะด้านบังคับ
หน่วยกิต	3 (2-2-5)
แผนการศึกษา	แผน 2 — วิชาชีพ (สารนิพนธ์)
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 1 / ปีการศึกษา 2568
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน	ไม่มี <i>Pre-requisites (if any)</i>
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน	ไม่มี <i>Co-requisites (if any)</i>
สถานที่เรียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ — คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน	4 คน (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่ม-ถอน)
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา	4 คน
อาจารย์ผู้สอน/ผู้สอนร่วม	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์ —

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนรู้รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	กิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการ (Actual Teaching & Learning Activities)
CLO1	บรรยายทฤษฎี AI/ML ยกตัวอย่างกรณีศึกษา สาธิต อภิปรายกลุ่ม แบบทดสอบและแบบฝึกหัด
CLO2	สาธิตเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Workshop โครงการย่อย การนำเสนอผล
CLO3	สาธิตพัฒนาโมเดล Deep Learning ทดสอบและปรับปรุงโมเดล รายงานผลการทดสอบ
CLO4	อภิปรายจริยธรรม AI บทความสะท้อนคิด การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
CLO5	พัฒนาระบบ AI ทดสอบระบบ นำเสนอผลงาน โครงการปลายภาค

2. วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ เพื่อวัดและประเมินการสัมฤทธิ์ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาของผู้เรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา	วิธีการวัดผลที่ใช้ (Assessment Methods/Tools Used)
CLO1	การสอบข้อเขียน การนำเสนอหน้าชั้น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
CLO2	การสอบปฏิบัติ รายงานผลการวิเคราะห์ การนำเสนอโครงการ
CLO3	โครงการ Deep Learning รายงานผลการทดสอบ การนำเสนอผลงาน
CLO4	การมีส่วนร่วมในการอภิปราย บทความสะท้อนคิด
CLO5	โครงการปลายภาค การสาธิตระบบ รายงานโครงการ — Rubric 4 ระดับ

3. สรุปการสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนระดับรายวิชา

CLO1 : อธิบาย หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไปทุกคน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO2 : ประยุกต์ใช้ เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	โครงการและสอบปฏิบัติผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO3 : วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนดได้

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	โครงการ DL ผ่านเกณฑ์
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO4 : แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	บทสะท้อนคิดและการอภิปรายผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

CLO5 : พัฒนา ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายจำนวนนักศึกษาที่สัมฤทธิ์ผล 80%

	จำนวนคน	ร้อยละ (%)	คำอธิบาย/คำชี้แจง
จำนวน นศ. ที่สัมฤทธิ์ผล	4	100	โครงการปลายภาคและการสาธิตระบบผ่าน
จำนวน นศ. ที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	0	0	ไม่มี

4. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผล

การเข้าถึง GPU สำหรับการเทรนโมเดลขนาดใหญ่ยังจำกัด; นักศึกษาบางรายต้องการเวลาเพิ่มในการทำความเข้าใจทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น

5. แผนการปรับปรุงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวัดและประเมินผลครั้งต่อไป

เพิ่มชุดแบบฝึกหัดก่อนเรียน (pre-test) เพื่อจัดกลุ่มช่วยเหลือ; จัดทำตัวอย่างโค้ดและ Notebook มาตรฐานสำหรับแต่ละหัวข้อ; เชื่อมโยงกับวิชา 4095102 ในลำดับถัดไป

6. ข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอสนับสนุนการเข้าถึง GPU Server สำหรับรายวิชา AI/ML อย่างต่อเนื่อง

7. ลงลายมือชื่ออาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ _____
วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

อาจารย์ผู้สอน
(ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์)

ลงชื่อ _____
วันที่รายงาน 30 เมษายน 2569

คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)